QUANTOS BORELIANOS EXISTEM EM $\mathbb{R}$?

VINÍCIUS NOVELLI

Nestas notas, provaremos que se $\mathbb{B}_{\mathbb{R}}$ é a coleção de todos os borelianos de $\mathbb{R}$, então

$$\text{card } \mathbb{B}_{\mathbb{R}} = \text{card } \mathbb{R}.$$

Para isto, fazemos um pequeno passeio por teoria dos conjuntos.

1. Conjuntos bem ordenados

Seja $(X, <)$ um conjunto bem ordenado (totalmente ordenado e todo subconjunto não vazio tem menor elemento). Se $\emptyset \neq A \subset X$, A tem elemento mínimo que denotamos por $\inf A$. Se $Y = \{x \in X; x \text{ é cota superior de } A\}$ for não-vazio, definimos $\sup A := \inf Y$. Dado $x \in X$, o *segmento inicial* de x é

$$I_x = \{y \in X; y < x\}.$$

Os elementos de I_x são os predecessores de x. O princípio da indução matemática é equivalente ao fato de $\mathbb{N}$ ser bem ordenado. Podemos estender este fato a qualquer conjunto bem ordenado.

Theorem 1.1 (Princípio da indução transfinita)**.** *Seja $(X, <)$ um conjunto bem ordenado. Se $A \subset X$ é tal que*

$$I_x \subset A \implies x \in A$$

então $A = X$.

Demonstração. Suponha que $A \neq X$. Seja $x = \inf(X \setminus A)$. Então $I_x \subset A$, mas $x \notin A$. □

Proposition 1.1. *Se $(X, <)$ é bem ordenado e $A \subset X$, então*

$$I = \bigcup_{x \in A} I_x$$

é I_w para algum $w \in X$, ou é X.

Demonstração. Suponha que $I \neq X$, e seja $z = \inf(X \setminus I)$. Então $I_z \subset I$. Suponha que exista $x \in I$ tal que $x \notin I_z$. Isto quer dizer que $x > z$ (observe que $z \notin I$), ou seja, $z \in I_x \subset I$, o que é um absurdo. □

Proposition 1.2. *Se $(X, <)$ e $(Y, \prec)$ são bem ordenados, então uma das três alternativas acontece:*

- *X é ordem-isomorfo a Y (ou seja, existe uma bijeção $f : X \to Y$ com $a < b \implies f(a) \prec f(b)$).*
- *X é ordem-isomorfo a um segmento inicial de Y.*
- *Y é ordem-isomorfo a um segmento inicial de X.*

Date: December 31, 2017.

Demonstração. Defina o conjunto

$$\mathfrak{F} = \{f : U \to O;\, U \in \{I_x;\, x \in X\} \cup \{X\},\, O \in \{I_y;\, y \in Y\} \cup \{Y\},\, f \text{ é isomorfismo de ordem}\}.$$

Observe que $\mathfrak{F} \neq \emptyset$ pois $\emptyset : I_{\inf X} \to I_{\inf Y}$ pertence a $\mathfrak{F}$. Ainda, $\mathfrak{F}$ é parcialmente ordenado pela inclusão. De fato, $f \in \mathfrak{F}$ é apenas um subconjunto do produto cartesiano $X \times Y$:

$$G_f = \{(x, y) \in X \times Y; x \in U,\, y = f(x)\}.$$

Pelo lema de Zorn, $\mathfrak{F}$ tem um elemento maximal $f : A \to B$. Se $A = I_x$ e $B = I_y$, $A \cup \{x\}$ é um segmento inicial de X (ou o próprio X), e $B \cup \{y\}$ é um segmento inicial de Y (ou o próprio Y), e poderíamos estender f definindo $f(x) = y$. Isto termina a prova. □

Proposition 1.3. *Existe um subconjunto bem ordenado e não enumerável Ω tal que I_x é enumerável para cada $x \in \Omega$. Ω é único a menos de isomorfismo de ordem.*

Demonstração. Existem conjuntos não enumeráveis e bem ordenados pelo princípio da boa ordem. Seja X um destes. Se X não tem a propriedade desejada, então existe $x_0 \in X$ *mínimo* tal que I_{x_0} é não enumerável. Basta definir $\Omega = I_{x_0}$. A unicidade segue da proposição anterior. □

Este subconjunto Ω que construímos (de fato, esta classe de equivalência módulo isomorfismos de ordem) é o **conjunto dos ordinais enumeráveis**. Ele tem a seguinte propriedade interessante:

Proposition 1.4. *Todo subconjunto enumerável de Ω tem uma cota superior.*

Demonstração. Seja $A \subset \Omega$ este conjunto enumerável. Então

$$\bigcup_{x \in A} I_x$$

é enumerável, logo não é igual a Ω. Assim, deve ser da forma I_z para $z \in \Omega$, e z é cota superior de A. □

2. A prova

Definimos $1 := \inf \Omega$. Se $x \in \Omega$, definimos $x + 1 = \inf(\Omega \setminus (I_x \cup \{x\})) = \inf\{y \in \Omega; y > x\}$. Este número é chamado de *sucessor imediato* de x. Se existir $z \in \Omega$ tal que $z + 1 = x$, então z é o *predecessor imediato* de x. Este elemento é único pois

$$\inf\{w \in \Omega;\, w > z_1\} = \inf\{w \in \Omega;\, w > z_2\}$$

implica que $z_1 = z_2$ (exercício). Se $x > 1$ não admitir predecessor imediato, dizemos que x é um *ordinal limite*. Note que podemos definir $2 := 1 + 1$, e desta forma identificar

$$\mathbb{N} \subset \Omega.$$

Como $\mathbb{N}$ é enumerável, possui um supremo $\omega \in \Omega$, e podemos falar de $\omega + 1$, etc. Observe que ω é ordinal limite, pois se existisse $x \in \Omega$ com $x + 1 = \omega$, teríamos em particular $x < \omega$, ou seja, $x \in \mathbb{N} \implies x + 1 \in \mathbb{N}$.

Exercise 2.1.

$$\mathit{card}\ \Omega \leq \mathfrak{c} := \mathit{card}\ \mathbb{R}.$$

Demonstração. $\mathbb{R}$ é não enumerável e admite boa ordem. Pela demonstração da proposição 1.3, Ω é ordem-isomorfo a um segmento inicial de $\mathbb{R}$ ou a $\mathbb{R}$. De qualquer forma, card $\Omega \leq \mathfrak{c}$. $\square$

Remark 2.1. A pergunta card $\Omega = \mathfrak{c}$ é a conhecida *hipótese do contínuo.*

Exercise 2.2. *Seja X um conjunto e $\mathcal{E} \subset 2^X$, onde 2^X é o conjunto dos subconjuntos de X. Suponha que $\emptyset \in \mathcal{E}$, e considere $M(\mathcal{E})$ a σ-álgebra gerada por $\mathcal{E}$. Defina*

$$\mathcal{E}^c = \{E^c;\, E \in \mathcal{E}\} \;\text{ e }\; \mathcal{E}_\sigma = \left\{ \bigcup_{i\in\mathbb{N}} E_i;\, E_i \in \mathcal{E} \right\}.$$

Defina $\mathcal{F}_1 = \mathcal{E} \cup \mathcal{E}^c$. Se $x \in \Omega$ e x tiver um predecessor imediato y, definimos

$$\mathcal{F}_x = (\mathcal{F}_y)_\sigma \cup \left((\mathcal{F}_y)_\sigma\right)^c.$$

Se x for um ordinal limite, definimos

$$\mathcal{F}_x = \bigcup_{y<x} \mathcal{F}_y.$$

(1) *Mostre que $\mathcal{F}_1 \subset M(\mathcal{E})$.*
(2) *Mostre que se $\mathcal{F}_y \subset M(\mathcal{E})$ para todo $y \in I_x$, então $\mathcal{F}_x \subset M(\mathcal{E})$. Conclua que $\mathcal{F}_x \subset M(\mathcal{E})$ para todo $x \in \Omega$.*
(3) *Mostre que a família $\bigcup_{x\in\Omega} \mathcal{F}_x$ é fechada por reuniões enumeráveis.*
(4) *Conclua que $\bigcup_{x\in\Omega} \mathcal{F}_x$ é uma σ-álgebra, e que*

$$M(\mathcal{E}) = \bigcup_{x\in\Omega} \mathcal{F}_x.$$

Demonstração. O primeiro item é trivial pela definição de σ-álgebra. Para o segundo item, suponha que $\mathcal{F}_y \subset M(\mathcal{E})$ para todo $y < x$. Se x tem um predecessor imediato y, então $\mathcal{F}_y \subset M(\mathcal{E})$, e como $M(\mathcal{E})$ é σ-álgebra,

$$\begin{cases} (\mathcal{F}_y)_\sigma \subset M(\mathcal{E}) \\ \left((\mathcal{F}_y)_\sigma\right)^c \subset M(\mathcal{E}) \end{cases} \implies \mathcal{F}_x \subset M(\mathcal{E}).$$

Se $x > 1$ não tem predecessor imediato, então como $\mathcal{F}_y \subset M(\mathcal{E})$ para todo $y < x$,

$$\bigcup_{y<x} \mathcal{F}_y \subset \mathcal{E} \implies \mathcal{F}_x \subset M(\mathcal{E}).$$

Para concluirmos que $\mathcal{F}_x \subset M(\mathcal{E})$ para todo $x \in \Omega$, usamos indução transfinita: seja $A = \{x \in \Omega;\, \mathcal{F}_x \subset M(\mathcal{E})\}$. Então A tem a propriedade de $I_x \subset A \implies x \in A$ para todo $x \in \Omega$, e pelo teorema 1.1, $A = \Omega$.

Para o terceiro item, antes fazemos uma observação: se $z < w$ em Ω, então $\mathcal{F}_z \subset \mathcal{F}_w$. Provemos este fato por indução transfinita em z. Se $z = 1$,

$$\mathcal{F}_z = \mathcal{E} \cup \mathcal{E}^c \subset \mathcal{F}_w$$

para qualquer w, pois $\emptyset \in \mathcal{E}$. Suponha que para todo $x < z$, $\mathcal{F}_x \subset \mathcal{F}_w$. Se z tiver predecessor imediato y,

$$\mathcal{F}_z = (\mathcal{F}_y)_\sigma \cup \left((\mathcal{F}_y)_\sigma\right)^c \subset \mathcal{F}_w.$$

Se z não tiver predecessor imediato,

$$\mathcal{F}_x = \bigcup_{y<x} \mathcal{F}_y \subset \mathcal{F}_w,$$

o que prova a observação.

Seja $\{E_i\}_{i\in\mathbb{N}}$ uma coleção enumerável de elementos de $\bigcup_{x\in\Omega}\mathcal{F}_x$. Então $E_i \subset \mathcal{F}_{x_i}$ para algum $x_i \in \Omega$ e todo $i \in \mathbb{N}$. O conjunto

$$\{x_i \in \Omega;\, i \in \mathbb{N}\}$$

é um subconjunto enumerável de Ω, logo possui supremo $x \in \Omega$. Assim,

$$\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j \subset (F_x)_\sigma \subset F_{x+1} \subset \bigcup_{x\in\Omega} F_x.$$

É claro que $\bigcup_{x\in\Omega} F_x$ é fechado por passagem ao complementar e contém $\emptyset$, logo é uma σ-álgebra que contém $\mathcal{E}$. Assim,

$$M(\mathcal{E}) \subset \bigcup_{x\in\Omega} F_x.$$

A inclusão recíproca é trivial. □

Exercise 2.3. *Seja B um conjunto não vazio. Prove que*

(1)
$$\prod_{i=1}^{\infty}\left(\prod_{j=1}^{\infty} B\right) = \prod_{(i,j)\times\mathbb{N}\times\mathbb{N}} B.$$

(2)
$$\textit{card}\left(\prod_{i=1}^{\infty}\mathbb{R}\right) = \textit{card}\,\mathbb{R} =: \mathfrak{c}.$$

(3) *Se card $\mathcal{E} = \mathfrak{c}$, então card $(\mathcal{E})_\sigma = \mathfrak{c}$.*

Demonstração. O primeiro item é simplesmente o fato de

$$H : \mathbb{N} \to \{f : \mathbb{N} \to B;\, f \text{ função}\}$$

é o mesmo que dar uma função $G : \mathbb{N}^2 \to B$. Para o segundo item, é fato conhecido da vida (expansão em binário) que

$$\text{card}\,\mathbb{R} = \text{card}\,\prod_{i=1}^{\infty}\{0,1\},$$

e como card $\mathbb{N}^2 =$ card $\mathbb{N}$, o primeiro item implica que

$$\text{card}\left(\prod_{i=1}^{\infty}\mathbb{R}\right) = \text{card}\left(\prod_{(i,j)\in\mathbb{N}^2}\{0,1\}\right) = \text{card}\,\prod_{i\in\mathbb{N}}\{0,1\} = \text{card}\,\mathbb{R}.$$

Para o último item, note que $\mathcal{E} \subset \mathcal{E}_\sigma \implies$ card $\mathcal{E} \leq$ card $\mathcal{E}_\sigma$. Entretanto, temos uma aplicação

$$\prod_{i=1}^{\infty}\mathcal{E} \xrightarrow{f} \mathcal{E}_\sigma,$$

definida por $f(E_i)_{i\in\mathbb{N}} = \bigcup_{i\in\mathbb{N}} E_i$, que é claramente sobrejetiva. Assim,

$$\text{card}\,\mathcal{E}_\sigma \leq \text{card}\,\prod_{i=1}^{\infty}\mathcal{E} \leq \mathfrak{c}$$

se card $\mathcal{E} = \mathfrak{c}$. □

Exercise 2.4. *Seja $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ a σ-álgebra de Borel em $\mathbb{R}$.*

(1) *Seja $\mathcal{E}$ a coleção de intervalos abertos de $\mathbb{R}$, incluindo o conjunto vazio. Então,*
$$\text{card } \mathcal{E} = \mathfrak{c}.$$
(2) *Mostre que*
$$M(\mathcal{E}) = \mathcal{B}_{\mathbb{R}}.$$
(3) *Com a notação do exercício 2.2, prove que*
$$\text{card } \mathcal{F}_x = \mathfrak{c}$$
para todo $x \in \Omega$.

(4) *Conclua que card $\mathcal{B}_{\mathbb{R}} = \mathfrak{c}$.*

Demonstração. Para o primeiro item, note que a função $x \mapsto (x, x+1)$ é injetiva de $\mathbb{R}$ para $\mathcal{E}$, provando que $\mathfrak{c} \leq \text{card } \mathcal{E}$. Reciprocamente, o mapa $\mathcal{E} \setminus \{\emptyset\} \to (\mathbb{R} \cup \infty)^2$ que leva o intervalo (a, b) no par (a, b) é injetiva, provando que card $\mathcal{E} = \mathfrak{c}$.

O segundo item segue do fato de qualquer aberto de $\mathbb{R}$ ser reunião enumerável de intervalos abertos. Para o terceiro item, defina
$$A = \{x \in \Omega; \text{card } \mathcal{F}_x = \mathfrak{c}\}.$$
Pelo terceiro item do problema anterior, $1 \in A$. O fato agora segue por indução transfinita. Concluímos o quarto item notando que card $\Omega \leq \mathfrak{c}$, ou seja,
$$\text{card } \bigcup_{x \in \Omega} \mathcal{F}_x = \mathfrak{c},$$
e observando que $\bigcup_{x \in \Omega} \mathcal{F}_x = M(\mathcal{E})$. $\square$